abs-id = 170

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Un cube a un volume de $1\,\text{m}^3$. Ce volume vaut aussi :

- ☐ **a.** $100\,\text{cm}^3$
- ☐ **b.** $1\,000\,000\,\text{cm}^3$
- ☐ **c.** $1\,000\,\text{cm}^3$
- ☐ **d.** $0{,}01\,\text{cm}^3$

Question 1.2

L'équation $-3x + 7 = 5x + 7$ a pour solution :

- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** $\frac{1}{8}$
- ☐ **d.** 8

Question 1.3

Le discriminant Δ du polynôme $3X^2 - 2X + 1$ vaut :

- ☐ **a.** -8
- ☐ **b.** -16
- ☐ **c.** 16
- ☐ **d.** $-8X^2$

Question 1.4

Quel est le nombre dont le produit par $\frac{1}{3}$ donne 0,024 ?

☐ **a.** 0,008 ☐ **b.** 0,08 ☐ **c.** 0,72 ☐ **d.** 0,072

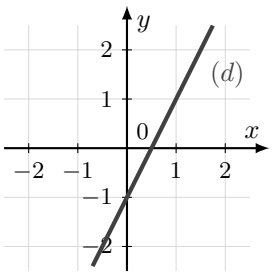
Question 1.5

On a représenté ci-contre une droite (d).

Une équation de (d) est :

☐ **a.** $y = 0{,}5\,x - 1$ ☐ **c.** $y = -2x - 1$

☐ **b.** $x = \frac{y}{2} - \frac{1}{2}$ ☐ **d.** $x = \frac{y+1}{2}$



Question 1.6

On considère un sac, dont le prix de vente vaut initialement $P_1 > 0$.
Ce prix est augmenté de 100 %, puis diminué de 90 %.
On note P_2 le prix final de ce sac, qu'on cherche à comparer à P_1. On a :

☐ **a.** $P_1 = P_2$ ☐ **c.** $P_1 > P_2$

☐ **b.** $P_1 < P_2$ ☐ **d.** On ne peut pas comparer P_1 et P_2 en général.

Question 1.7

Une forme factorisée de l'expression $(5x-8)^2 - 1$ est :

☐ **a.** $(5x-7)^2$ ☐ **c.** $(5x-8)(5x-7)$

☐ **b.** $(5x-9)^2$ ☐ **d.** $(5x-9)(5x-7)$

Question 1.8

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 + x + 1$ et on note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative. Parmi les points suivants, lequel appartient à $\mathscr{C}_f$?

☐ **a.** A(1 ; 4) ☐ **b.** B(−2 ; 3) ☐ **c.** C(0 ; 3) ☐ **d.** D(−1 ; 3)

Question 1.9

On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x\mathrm{e}^x$. Alors, $f'(x)$ vaut :

☐ **a.** $2\mathrm{e}^x(x+1)$ ☐ **b.** $2\mathrm{e}^x$ ☐ **c.** $\mathrm{e}^x(x+2)$ ☐ **d.** $2x\mathrm{e}^x$

Question 1.10

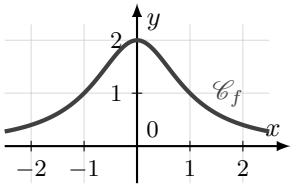
La somme $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{10}}$ vaut :

☐ **a.** $2 - \left(\frac{1}{2}\right)^9$ ☐ **b.** $2^{11} - 1$ ☐ **c.** $2 - \frac{1}{2^{10}}$ ☐ **d.** $2^{10} - 1$

Question 1.11

On a représenté ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Le tableau de signes de $f'(x)$ est :



☐ **a.**

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$-$	

☐ **c.**

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	

☐ **b.**

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	

☐ **d.**

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	

Question 1.12

Soit x un réel différent de 1 et soit y un réel strictement positif tels que

$$x = \frac{y}{y+1}.$$

Alors, on a :

- **a.** $y = \dfrac{x}{x+1}$
- **b.** $y = \dfrac{x+1}{x}$
- **c.** $y = \dfrac{x}{1-x}$
- **d.** $y = \dfrac{x}{x-1}$